

Validation et adéquation du socle

La sévérité GPD et la fréquence NB passent les tests

Kélian Kaddouri

27 juillet 2026

La question. Avant d'agréger, les lois posées s'ajustent-elles vraiment aux données ? Un jury actuariel le cherche en premier. On teste les deux briques qui portent le SCR, sans complaisance.

J3 : validation et adéquation du socle : la sévérité GPD et la fréquence NB passent les tests

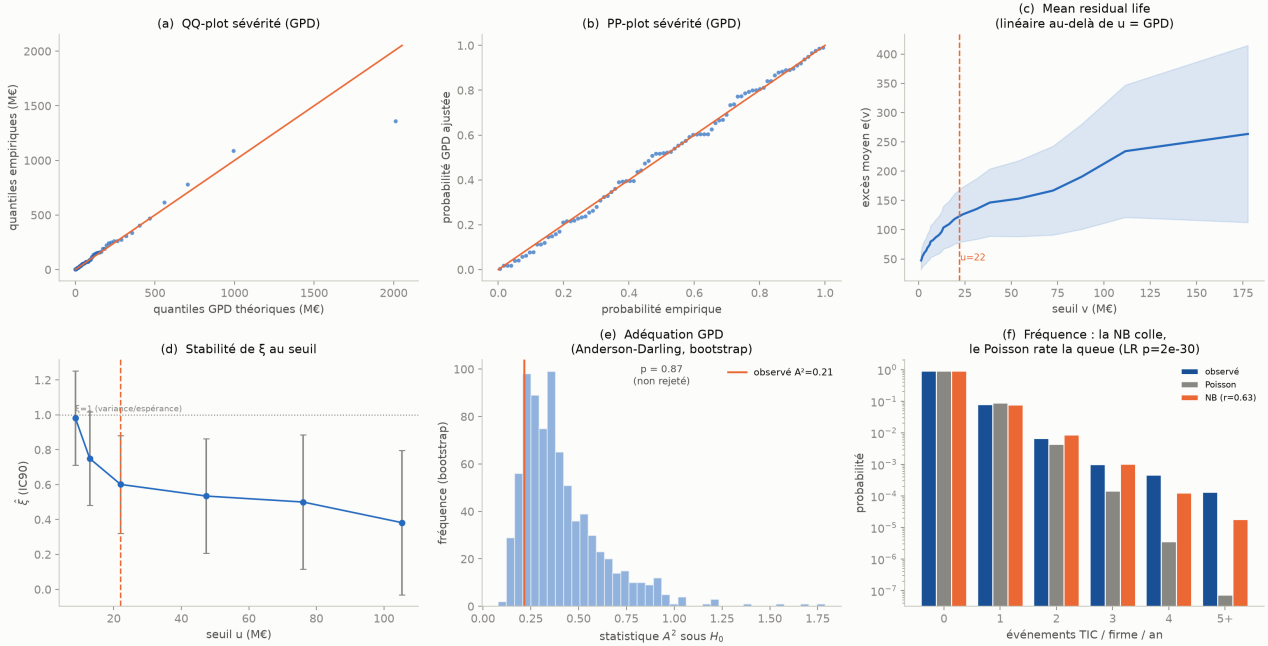


Figure 1. (a-b) QQ-plot et PP-plot de la sévérité contre la GPD ajustée. (c) vie résiduelle moyenne, linéaire au-delà de u . (d) stabilité de $\hat{\xi}$ au seuil. (e) test d'Anderson-Darling, loi nulle par bootstrap paramétrique. (f) adéquation de la fréquence, la NB contre le Poisson.

Sévérité (GPD). Elle passe les diagnostics sans réserve. Les tracés quantile-quantile et probabilité-probabilité s'alignent sur la diagonale ; la vie résiduelle moyenne est linéaire au-delà du seuil (signature GPD) ; $\hat{\xi}$ reste stable autour de 0,60. Les tests formels ne rejettent pas l'ajustement, avec une p -value obtenue par **bootstrap paramétrique** (les valeurs critiques tabulées ne valent pas quand les paramètres sont estimés) : Anderson-Darling $p = 0,87$, Kolmogorov-Smirnov $p = 0,87$. Enfin, la **couverture réelle** de l'intervalle de confiance à 90 % de ξ , mesurée par simulation à n fini, vaut 86 % : proche du nominal.

Fréquence (NB). Sur les 14 944 cellules firme-année du panel financier, la binomiale négative domine le Poisson sans ambiguïté : le test du rapport de vraisemblance donne $p \approx 10^{-30}$. La surdispersion ($\text{Var}/\mathbb{E} = 1,19$, $r = 0,63$) est un *fait*, non un artefact.

Ce que la validation établit, et ce qu'elle n'établit pas. Les tests portent sur la **forme** des lois, pas sur le *niveau* du capital : ils confirment que la GPD et la NB sont les bons objets, mais laissent entière l'incertitude sur ξ et donc sur la VaR. Adéquation n'est pas certitude : c'est précisément pourquoi le SCR se lit en intervalle.

Source. Script 1_fondations/47_validation_adequation.py, figure J3_validation_adequation.png. Calibration OpRisk cyber $\times$ finance (POT, $u =$ percentile 85).